

タイトル:室内空気質モニタリング IoT システムの構成

解決したい問題（システムの目的）

空調（エアコン）と自然換気のバランスが取りにくく、特に長時間部屋に集中して学習している時に、空気の状態に気づかず、頭痛が起きたり、生産性が著しく下がることがありました。さらに、私はエアコンに対して軽いアレルギー反応があるため、なるべく自然換気を活用したいと考えています。このような問題を解決するために、室内の空気質（温度、湿度、CO₂濃度など）をReal-time monitoringし、換気やエアコン使用のタイミングを適切に判断できるよう通知してくれるIoTシステムを提案します。

本システムは、室内の温度、湿度、CO₂濃度をリアルタイムで監視し、空気の質が基準値を超えた場合にユーザーへ通知する構成となっています。構成要素は以下の通りです。

アーキテクチャ構成

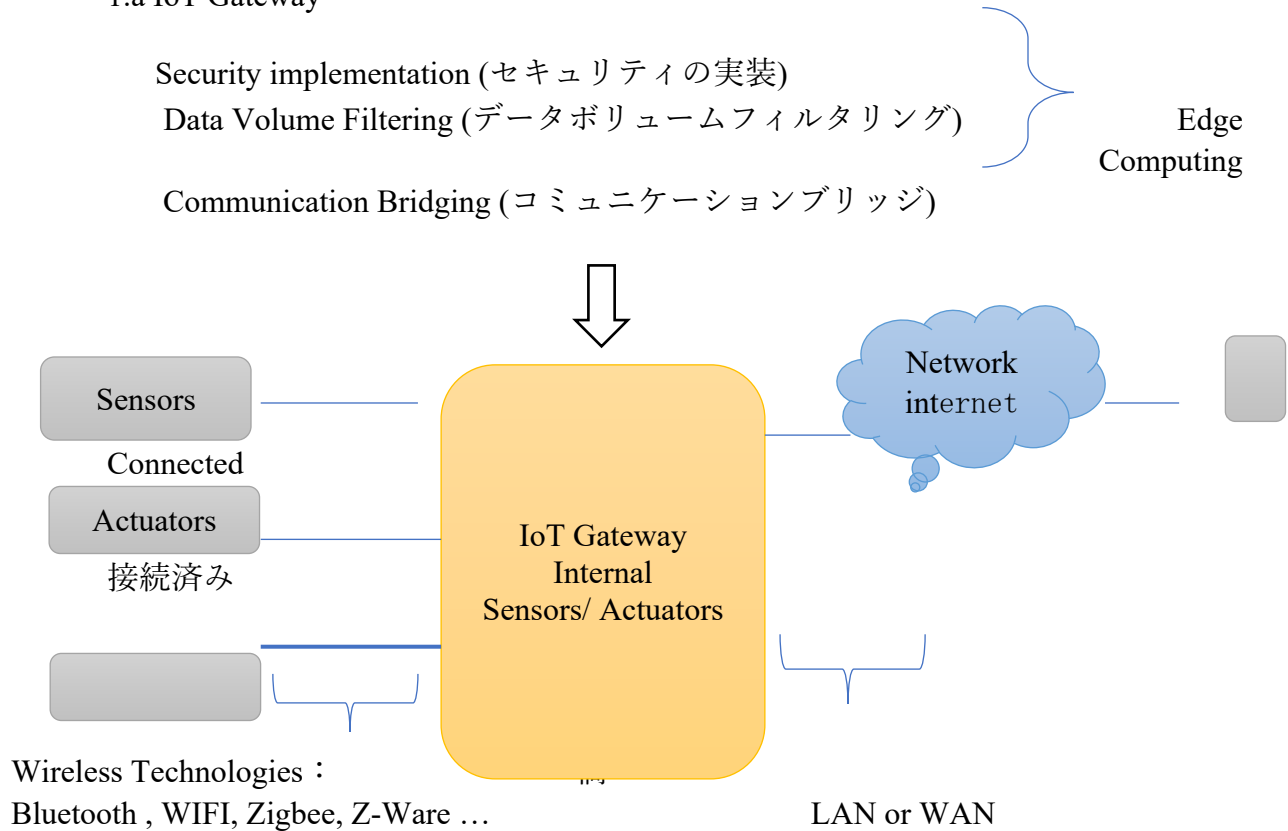
1. センサーが一定間隔で温度・湿度・CO₂濃度を測定
2. 測定値を Raspberry Pi が収集し、MQTT を使ってクラウドへ送信
3. クラウド上でデータを保存・可視化（グラフなど）
4. しきい値（CO₂ > 1000ppm）を超えると、line, appliction 経由でユーザーに通知
5. ユーザーは換気やエアコン使用を適切に判断

要素	内容
センサー	(温湿度: DHT11 ,12 Module : MH-Z19B (CO ₂))
エッジデバイス	Raspberry Pi 4 / Zero W (センサーデータ収集+送信)
通信プロトコル	MQTT (Mosquitto) 、Wi-Fi 経由で送信
クラウドサーバ	Firebase / Thingspeak (データの保存と可視化)
通知機能	Application または LINE Notify でアラート送信
表示方法	Web Dashboard (Node-RED または Blynk) 上でグラフ表示や履歴確認が可能

1.IoT Gateway Design

Bluetooth Low Energy (BLE)接続の IoT デバイスに汎用的でユビキタスなインターネットアクセスを提供するために、最新のスマートフォン上のソフトウェアサービスとして汎用的な IoT ゲートウェイを使用する IoT ゲートウェイアーキテクチャを提案している。提案する IoT ゲートウェイは、特定アプリケーション向けの無線通信プロトコルを使用し、アプリケーション固有のゲートウェイ構造に代わるスケーラブルな選択肢を提供する。提案する IoT ゲートウェイは、リソースに制約の少ないエンドポイントの IPv6 ルーターとして、また BLE プロキシとしてスマートフォンを利用する。[2]

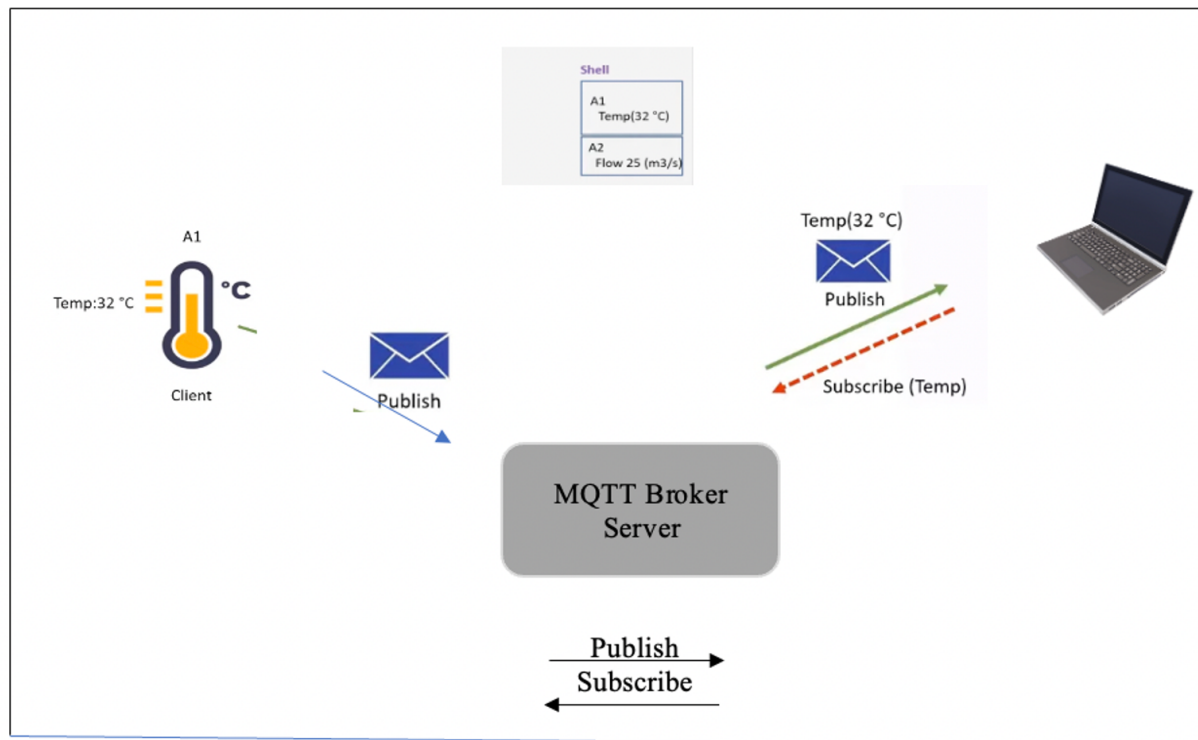
1.a IoT Gateway



図： 1 IoT ゲートウェイ

2. MQTT

IoT では、パブリッシュ／サブスクライブベースの Message Queuing Telemetry Transport(MQTT) プロトコルが普及している。MQTT は、リモートセンサーから測定データを収集し、TCP 経由でサーバーに送信するために使用される軽量 IoT メッセージングプロトコルである。パブリッシュ/サブスクライブ (pub/sub) 技術を使用し、異なるデバイス間でシンプルなデータフローを可能にする。pub/sub モデルは MQTT ブローカーに基づいている。クライアントはブローカーを通じて、トピックにメッセージをパブリッシュしたり、特定のトピックをサブスクライブしたりできる。さらに、トピックは MQTT ブローカーから送信されるメッセージの宛先アドレスを表す。トピックをサブスクライブしたクライアントは、パブリッシュされたすべてのメッセージを受信する [1]。また、ネットワーク帯域幅と機器リソースを最小化するために、低帯域幅と高遅延のネットワークをサポートしている [1]。

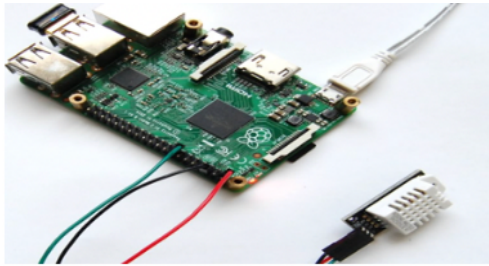


図：2 Message Queuing Telemetry Transport

3. Raspberry Pi

Raspberry Pi は、プログラミングスキルの教育、ハードウェアプロジェクトの構築、ホームオートメーションの実行、コンピュータ技術の産業アプリケーションの探求を目的として設計された、低価格のクレジットカードサイズのシングルボードコンピュータである[22]。Linux オペレーティングシステムをベースとしており、ユーザーがフィジカ

ルコンピューティングや IoT の探求のために電子部品を制御できる汎用入出力(GPIO)ピンを備えている。



Hardware の特徴プロセッサ: ARM ベースの CPU で、モデルによって性能レベルが異なる: RAM サイズはモデルによって異なり、初期モデルの 512MB から、Raspberry Pi 4.Storage のような最新バージョンでは 8GB となっている:ストレージ: microSD カードをストレージとして使用し、オペレーティング・システムとファイルが保存され

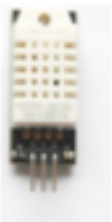
る主要な記憶媒体として機能する。接続性: USB ポート、HDMI、イーサネット(一部モデル)、Wi-Fi、Bluetooth、ハードウェア・コンポーネントを接続するための GPIO(汎用入出力)ピンなど、さまざまな接続オプションを提供。

DHT11 Module



電源 DC 3~5V ピン G (GND) - V (VCC) - D (データ)湿度の測定: 5% の正確さの 20~80% の湿気の読書温度測定: 0~50°C の温度読み取り、 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ の精度 1 秒間に 1 回以上測定しないこと.DHT11 センサーは、温度測定にサーミスタを、湿度測定に静電容量式湿度センサーを使用します。オンボードチップを使用してデータを処理し、デジタル信号の形で出力を送信します。

DHT22 Module

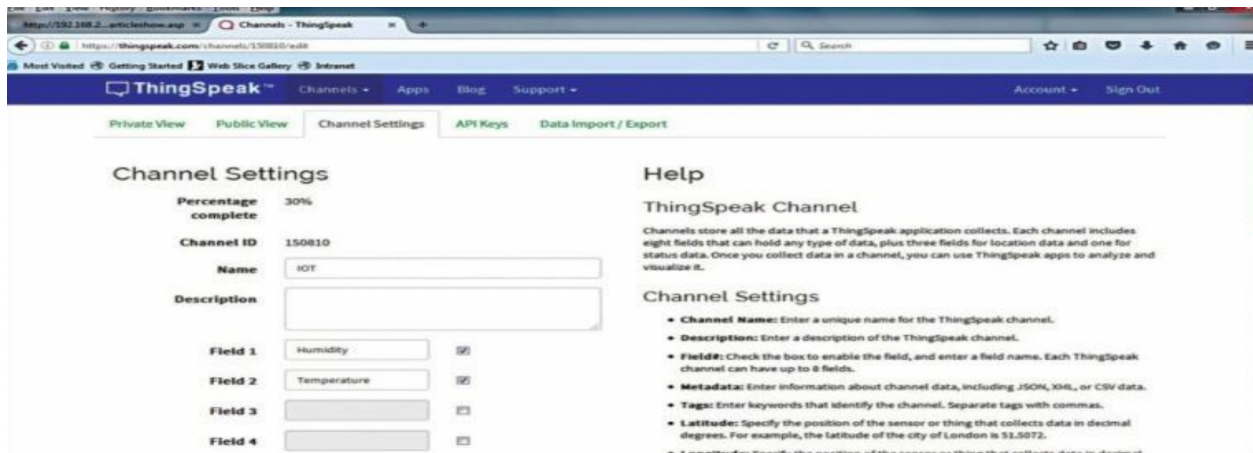


電源 DC 3~5V ピン: G(GND) - V (VCC) - D (データ)湿度測定: 0~100%湿度測定、2~5%精度温度の測定: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ の正確さの -40~125°C の温度の読書 2 秒に 1 回以上測定しないこと。DHT22 はデジタル温湿度センサーで、様々な電子機器プロジェクトでよく使用されます。DHT11 と似ていますが、精度が高く、測定範囲が広いので、より高い精度を必要とするプロジェクトに適しています。

MH-Z19B は、非分散赤外線 (NDIR) 方式を用いた二酸化炭素 (CO₂) 濃度を測定するためのセンサーモジュールです。主に、Arduino や Raspberry Pi などのマイコンボードと組み合わせて使用され、CO₂ 濃度をリアルタイムで計測・表示・記録することができます。

4. IoT Dashboard の主な機能

1. Real-Time Data: 接続されたセンサーからの現在の温度と湿度の測定値に即座にアクセスできます。
2. Trend Analysis: データは直感的なグラフやチャートで表示されるため、パターンを特定し、経時的な変化を監視できます。
3. Customizable Alerts/ カスタマイズ可能なアラート カスタムしきい値を設定して、条件が希望の範囲を超えた場合に通知を受信します。



図：2 Temperature and humidity web dashboard

参考文献：

[1] D. Soni and A. Makwana, “A survey on mqtt: A protocol of internet of things(iot),” 04 2017.

[2] Akram Al-Issa, Mohammad Alshorman, Ismail A. “Comprehensive Survey on Internet of Things (IoT): Applications, Security Challenges, and Countermeasures” in 2022

<https://www.irjet.net/archives/V4/i2/IRJET-V4I276.pdf>

https://thesai.org/Downloads/Volume10No9/Paper_66-IoT_based_Temperature_and_Humidity_Controlling.pdf